Buổi 6: ÔN TẬP GKI 2026 – 2027

Bài 1: Thực hiện phép tính

1) $\frac{1}{3}+\left(-\frac{2}{3}\right)^2+\frac{-8}{9}$

$= \frac{3}{9} + \frac{4}{9} + \frac{-8}{9}$

$= \frac{3+4+(-8)}{9} = \frac{-1}{9}$

2) $\frac{5}{2}-3+\left(-\frac{1}{2}\right)^2$

$= \frac{5}{2} - 3 + \frac{1}{4}$

$= \frac{10}{4} - \frac{12}{4} + \frac{1}{4} = \frac{-1}{4}$

3) $\left(\frac{-1}{3}\right)^3+\frac{8}{9}-\frac{26}{27}$

$= \frac{-1}{27} + \frac{24}{27} + \frac{-26}{27}$

$= \frac{-1+24+(-26)}{27}$

$= \frac{-1}{9}$

4) $\left(-\frac{1}{7}\right)^0-2\frac{4}{9}+\left(-\frac{2}{3}\right)^2$

$= 1 - \frac{22}{9} + \frac{4}{9}$

$= 1 + \left(\frac{-22+4}{9}\right)$

$= 1 + (-2) = -1$

5) $\left(-1\frac{1}{2}\right)^2+1,2$

$= \left(\frac{3}{2}\right)^2 + \frac{6}{5}$

$= \frac{9}{4} + \frac{6}{5}$

$= \frac{45}{20} + \frac{24}{20}$

$= \frac{69}{20} = \frac{345}{100} = 3,45$

6) $\left(-1\frac{2}{3}\right)^2-2,5$

$= \left(\frac{5}{3}\right)^2 - \frac{5}{2}$

$= \frac{25}{9} - \frac{5}{2}$

$= \frac{50}{18} - \frac{45}{18}$

$= \frac{5}{18}$

Bài 2: Thực hiện phép tính

10) $25.\left(\frac{-1}{5}\right)^2+\frac{1}{5}-9.\left(\frac{-1}{9}\right)^2+\frac{1^{20}}{9}$

$= 25 \cdot \frac{1}{25} + \frac{1}{5} - 9 \cdot \frac{1}{81} + \frac{1}{9}$

$= 1 + \frac{1}{5} - \frac{1}{9} + \frac{1}{9}$

$= \left(\frac{5}{5}+\frac{1}{5}\right) + \left(-\frac{1}{9}+\frac{1}{9}\right)$

$= \frac{6}{5}$

11) $\left(-\frac{1}{3}\right)^2+\left(-\frac{1}{4}\right)^3.64+\left(-\frac{2015}{2016}\right)^0$

$= \frac{1}{9} + \frac{-1}{64} \cdot 64 + 1$

$= \frac{1}{9} + (-1) + 1$

$= \frac{1}{9} + (-1+1) = \frac{1}{9}$

12) $\frac{1}{3}-\frac{1}{3}:\left(-\frac{2}{3}\right)^2+(-3)^3.\left(7\frac{7}{9}-9\frac{2}{3}\right)$

$= \frac{1}{3} - \frac{1}{3} : \frac{4}{9} + (-27) \cdot \left(\frac{70}{9} - \frac{29}{3}\right)$

$= \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \cdot \frac{9}{4} + (-27) \cdot \left(\frac{70}{9} - \frac{87}{9}\right)$

$= \frac{1}{3} - \frac{3}{4} + (-27) \cdot \frac{-17}{9}$

$= \frac{4}{12} - \frac{9}{12} + \frac{27 \cdot 17}{9} = \frac{-5}{12} + 51 = \frac{-5}{12} + \frac{612}{12} = \frac{607}{12}$

Bài 3: Tìm x biết:

1) $\frac{1}{3}-\frac{2}{5}+3.x=\frac{3}{4}$

2) $x-\left(-\frac{1}{4}\right)=\frac{-5}{6}+\frac{1}{8}$

3) $\frac{3}{2}-\frac{1}{2}x=-\frac{1}{3}+3$

$\frac{3}{2}-\frac{1}{2}x=\frac{-1}{3}+\frac{9}{3}$

C1: $\frac{3}{2}-\frac{1}{2}x=\frac{8}{3}$

$\frac{1}{2}x=\frac{3}{2}-\frac{8}{3}$

$\frac{1}{2}\cdot x=\frac{9}{6}-\frac{16}{6}$

$\frac{1}{2}\cdot x=\frac{-7}{6}$

$x=\frac{-7}{6}:\frac{1}{2}$

$x=\frac{-7}{6}\cdot 2$

$x=\frac{-7}{3}$.

C2: $\frac{3}{2}-\frac{1}{2}x=\frac{8}{3}$

$-\frac{1}{2}x=\frac{8}{3}-\frac{3}{2}$

$-\frac{1}{2}x=\frac{16}{6}-\frac{9}{6}$

$-\frac{1}{2}\cdot x=\frac{7}{6}$

$x=\frac{7}{6}:\frac{-1}{2}$

$x=\frac{7}{6}(-2)$

$x=\frac{-7}{3}$

Bài 4: Tìm x biết:

1) $\frac{2}{3}x-1\frac{2}{5}x=\frac{3}{5}$

2) $2x-3=x+\frac{1}{2}$

3) $\frac{1}{2}x+\frac{3}{5}x=\frac{-33}{25}$

4) $\frac{5}{2}x-\frac{1}{3}x+2=\frac{3}{2}$

$x\cdot\left(\frac{5}{2}-\frac{1}{3}\right)=\frac{3}{2}-2$

$x\cdot\left(\frac{15}{6}-\frac{2}{6}\right)=\frac{3}{2}-\frac{4}{2}$

$x\cdot\frac{13}{6}=\frac{-1}{2}$

$x=\frac{-1}{2}:\frac{13}{6}$

$x=\frac{-1}{2}\cdot\frac{6}{13}$

$x=\frac{-3}{13}$

5) $\frac{2}{3}x-\frac{2}{5}=\frac{1}{2}x-\frac{1}{3}$

$\frac{2}{3}x-\frac{1}{2}x=-\frac{1}{3}+\frac{2}{5}$

6) $\frac{1}{2}.x+2\frac{1}{2}=3\frac{1}{2}.x-\frac{3}{4}$

7) $3\sqrt{x}-\frac{4}{5}=\frac{-7}{10}$

$3\sqrt{x} = \frac{-7}{10}+\frac{4}{5}$

$3\sqrt{x} = \frac{-7}{10}+\frac{8}{10}$

$3\sqrt{x} = \frac{1}{10}$

$\sqrt{x} = \frac{1}{10}:3$

$\sqrt{x} = \frac{1}{30}$

$x = \left(\frac{1}{30}\right)^2$

$x = \frac{1}{900}$

$\sqrt{a}=x$ khi $x^2=a$ hay $a=x^2$

8) $1\frac{3}{2}-\sqrt{x}=\frac{5}{3}$

$\frac{5}{2}-\sqrt{x}=\frac{5}{3}$

$\sqrt{x}=\frac{5}{2}-\frac{5}{3}$

$\sqrt{x}=\frac{15}{6}-\frac{10}{6}$

$\sqrt{x}=\frac{5}{6}$

$x=\left(\frac{5}{6}\right)^2$

$x=\frac{25}{36}$

9) $\frac{1}{6}x+\frac{1}{10}x-\frac{4}{15}x+1=0$

Trường THCS Trưng Vương
Họ và tên: .....
Lớp : 7 .....

Năm học 2025 – 2026
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
Môn: Toán, Lớp 7
Thời gian làm bài: 90 phút

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Học sinh không được sử dụng máy tính)

A. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm) – *Học sinh viết chữ cái trước đáp án đúng vào giấy kiểm tra:*

Câu 1. Chọn khẳng định đúng:

A. Nếu $a \in \mathbb{R}$ thì $a \in \mathbb{N}$. (Sai) VD: $a=-1 \in \mathbb{R}$, $a=-1 \notin \mathbb{N}$

B. $-1,(35) \notin \mathbb{Q}$. Sai

C. $\sqrt{2} \in \mathbb{Z}$. Sai

D. $\sqrt{100} \in \mathbb{Q}$. $\sqrt{100}=10 \in \mathbb{Q}$

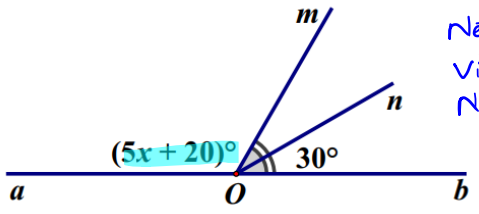
Câu 2. Kết quả của phép tính $\left[(1,2)^2\right]^5.1,2$ được viết dưới dạng một lũy thừa là:

$\left[(1,2)^2\right]^5 = 1,2^{10}$

A. $(1,2)^8$. **B.** $(1,2)^9$. **C.** $(1,2)^{10}$. **D.** $(1,2)^{11}$.

Câu 3. Cho hình bên. Biết rằng: tia Oa và tia Ob là hai tia đối nhau; tia On là tia phân giác của góc $\widehat{mOb}$ và $\widehat{nOb}=30^0$. Giá trị của x bằng:

A. 15. **B.** 120. **C.** 20. **D.** 40.



Vì On là tia phân giác của $\widehat{mOb}$

Nên $\widehat{mOb}=2.\widehat{nOb}=2.30^\circ=60^\circ$

Vì Oa và Ob là 2 tia đối nhau

Nên: $\widehat{aOm}$ kề bù với $\widehat{mOb}$.

Khi đó: $\widehat{aOm}+\widehat{mOb}=180^\circ$

$5x+20+60=180$

$x=20$. → Chọn C

Câu 4. Trong các phân số $\frac{15}{60};\frac{-11}{20};\frac{16}{6};\frac{-5}{8}$; phân số biểu diễn được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn là:

A. $\frac{15}{60}$. **B.** $\frac{-11}{20}$. **C.** $\frac{16}{6}$. **D.** $\frac{-5}{8}$.

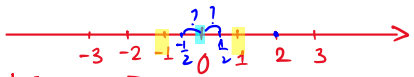
$\frac{15}{60}=\frac{1}{4}$ Có mẫu là $4=2^2$ $\Rightarrow \frac{15}{60}$ là Số thập phân hữu hạn.

$\frac{-11}{20}$ Có mẫu $20=2^2.5$ $\Rightarrow \frac{-11}{20}$ là Số thập phân hữu hạn.

$\frac{16}{6}=\frac{8}{3}$ Có mẫu 3 Có ước nguyên tố là $3\neq 2;5$ $\Rightarrow \frac{16}{6}$ là Số thập phân vô hạn tuần hoàn.

$\frac{-5}{8}$ Có mẫu $8=2^3$ $\Rightarrow \frac{-5}{8}$ là Số thập phân hữu hạn.

Giá trị tuyệt đối:



Giá trị tuyệt đối của Số a là Khoảng cách từ Số a đến Số 0 trên trục Số.

Kí hiệu: $|a|$

$|a|\geq 0$

VD: $|a|=2$ khi đó $a=2$ hay $a=-2$

$|x|=10$ thì $x=10$ hay $x=-10$

$\left|\frac{-1}{2}\right|=\frac{1}{2}$; $\left|\frac{1}{2}\right|=\frac{1}{2}$

$|-10|=10$

$|10|=10$

$|x-1|=2$

TH1: $x-1=-2$

$x=-2+1$

$x=-1$

TH2: $x-1=2$

$x=2+1$

$x=3$

Vậy: $x=-1;\ x=3$

$2-|2x-1|=1$

$|2x-1|=2-1$

$|2x-1|=1$

TH1: $2x-1=-1$

$2x=-1+1$

$2x=0$

$x=0$

TH2: $2x-1=1$

$2x=2$

$x=1$

Vậy: $x=0;\ x=1$.

B. TỰ LUẬN (8,0 điểm) – *Học sinh trình bày lời giải chi tiết vào giấy kiểm tra:*

Bài 1. *(2,0 điểm)* Tính giá trị biểu thức (*tính hợp lí nếu có thể*):

a) $M=\frac{-1}{3}+\frac{2}{3}.\frac{1}{2}$. b) $N=\frac{2}{5}\cdot\left(\frac{-2}{3}\right)^2+\left|\frac{7}{5}\right|:2,25$. c) $P=(-1)^{2026}:\sqrt{\frac{25}{36}}-\left(2\frac{1}{2}:\left|-5\right|\right)+\left(\frac{2025}{2026}\right)^0$.

Bài 2. *(2,0 điểm)* Tìm x, biết:

a) $3\left|x\right|+1=10$. b) $\left(x^3-\frac{27}{64}\right).\left(2\sqrt{x}-1\right)=0$. c) $5-\left(2x+\frac{1}{2}\right)=3x+1,5$.

Bài 3. *(1,5 điểm)* Bác Hiệp gửi vào ngân hàng 80 triệu đồng với kì hạn 1 năm, lãi suất $4,5\%$/năm.

a) Tính số tiền bác thu được (kể cả gốc và lãi) sau kì hạn 1 năm.

b) Sau kì hạn 1 năm, bác rút ra $\frac{3}{4}$ số tiền (kể cả gốc và lãi). Biết số tiền bác rút ra vừa đủ để mua 150 suất quà cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tính giá trị của mỗi suất quà bác đã mua.

Bài 4. *(1,0 điểm)*

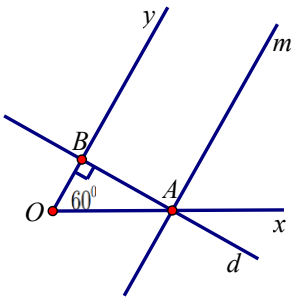
a) Vẽ hình theo các diễn đạt sau:

+ Vẽ góc $\widehat{xOy}$ có số đo bằng 60^0. Lấy điểm A thuộc tia Ox.

+ Vẽ đường thẳng m đi qua điểm A và song song với tia Oy.

+ Vẽ đường thẳng d đi qua điểm A và vuông góc với tia Oy tại điểm B.

b) Chứng minh đường thẳng d vuông góc với đường thẳng m.

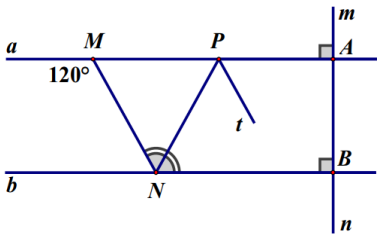


Vì $m // Oy$ (gt)

$d \perp Oy$ (gt)

Nên $d \perp m$.

Bài 5. *(1,5 điểm)* Cho hình bên. ***(Học sinh không cần vẽ lại hình).***



a) Biết góc $\widehat{aAm} = 90^0$ và góc $\widehat{bBA} = 90^0$. Chứng minh đường thẳng a song song với đường thẳng b.

b) Biết góc $\widehat{aMN} = 120^\circ$. Tính số đo góc $\widehat{MNB}$ và góc $\widehat{MNb}$.

c) Biết tia NP là tia phân giác của góc $\widehat{MNB}$ và tia Pt song song với tia MN. Chứng minh tia Pt là tia phân giác của góc $\widehat{NPA}$.

Bài 6. *(Điểm thưởng – Học sinh chọn 1 trong 2 bài 6A hoặc 6B)*

Bài 6A. Tìm tất cả các cặp số $(x;y)$ thỏa mãn $|x-2|+|x-3| = \dfrac{1}{\sqrt{(x-y-2)^2+(y^2+1)^2-1}+1}$.

Bài 6B. Let x be an integer such that $(x^2-1)^{4-x^2} = 1$. Prove that sum of all possible values of x is 0.